

三年____班____號 姓名_____

一、單選題，選出最適合的答案。(40 分)

- () 1. 下面哪一個是讓冰塊融化的主要原因？
①周圍溫度低於 0°C ②周圍溫度高於 0°C
③任何地方都會融化 ④遇到周圍的空氣。
- () 2. 從冰箱裡拿出來的飲料瓶，一段時間後，瓶外會產生小水珠，這是什麼現象？
①凝固 ②蒸發 ③凝結 ④融化。
- () 3. 煮開水時，水壺的壺口會產生一道白煙，這是什麼物質？①水蒸氣 ②冰晶 ③乾冰 ④小水滴。
- () 4. 水的哪一種形態在空氣中看不見也摸不到？
①氣態 ②液態 ③固態 ④全都看得見。
- () 5. 下面哪一個是應用固態的水？
①洗澡 ②保鮮食物 ③蒸熟包子 ④喝水。
- () 6. 準備半碗熱水，用鍋蓋蓋住碗口，經過一段時間後，觀察鍋蓋內外側會發生什麼事？
①外側有小水滴 ②內側有小水滴 ③內外側都有小水滴 ④內外側都沒有任何變化。
- () 7. 教室魚缸裡的水放置一段時間後變少了，下面哪一個小朋友的解釋是合理的？
①小婷：魚喝掉的 ②小花：石頭會吸水
③恩恩：水蒸發了 ④安安：水管漏水。
- () 8. 哪一種食物加熱後再冷卻，形態可以回復原來樣子？①豬肉 ②蝦子 ③雞蛋 ④巧克力。
- () 9. 水有三態變化是受到哪一個因素的影響？
①溫度 ②空氣 ③風力 ④磁力。
- () 10. 利用酵母菌，使麵團變大、變蓬鬆的過程叫做什麼？①發霉 ②發酵 ③煮麵 ④生鏽。
- () 11. 農夫在菜園中施肥的原因是？
①驅趕蚯蚓 ②防止害蟲靠近蔬菜
③讓蔬菜順利成長 ④讓土壤更緊實。
- () 12. 種植蔬菜時要幫植物澆水，請問澆水時應該注意什麼？①用水管直接澆水，快速又方便
②澆水時，每次澆的水量憑感覺 ③要將水從葉子的頂端澆下 ④澆水的時間最好避開中午。
- () 13. 如果高麗菜盛產，可運用哪種方式保存，以方便日後烹煮？ ①放冷凍庫 ②磨成粉末
③曬乾 ④榨成果汁。
- () 14. 下面哪個蔬菜的生長情形，可能是因為放在窗邊同一個地方產生的？①蔬菜的葉子變黃
②蔬菜的葉子有小洞 ③蔬菜葉子長的很小
④蔬菜都彎向一邊生長。
- () 15. 哪種蔬菜的莖較柔軟成長時需搭架子支撐？
①花椰菜 ②小番茄 ③小白菜 ④地瓜。

- () 16. 選擇種植的蔬菜前，不需要考慮下面哪一個條件？①種植地點 ②種子的顏色及形狀
③生長期長短 ④種植季節。
- () 17. 下面哪個地點較不適合種菜？
①有很多人往來的地點 ②有水源的地方
③空氣流通的地方 ④陽光充足的地方。
- () 18. 小新去參觀菜園，他看到某種生長在黏質土上的植物。農夫告訴他，這種蔬菜並不是吃現在看到的綠色葉子，而是吃生長在泥土裡的莖部。請問這種蔬菜可能是下列哪一種？
①菠菜 ②蓮藕 ③絲瓜 ④紅豆。
- () 19. 「橘子、西瓜、龍眼、芒果、草莓」在臺灣，以上共有幾項是屬於適合在夏季採收的水果？ ①1 項 ②2 項 ③3 項 ④4 項。
- () 20. 小智的菜園種了青江菜和豌豆，小智什麼時候採收去販賣比較合適？
①都等到葉子長大時 ②都等到果實成熟時
③青江菜有花苞時、豌豆花朵凋落時
④青江菜的葉子成熟、豌豆果實成熟時。

二、配合題，請依據題意回答問題。(52 分)

1. 佳佳用花盆種蔬菜，栽種前她利用網路資料查詢注意事項。請依照表格資料，回答問題。(8 分)

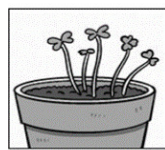
- 蔬菜名稱：小黃瓜
- 適合播種的季節：
☐春 ☒夏 ☒秋 ☐冬
- 浸種後，點播種植，約 5~7 日發芽。
- 播種後，約 60 日採收。
- 注意事項：
1. 要適當日曬且水分充足。
2. 要有排水良好的土壤。
3. 本葉 4-5 片後需移植、立支架，並給予肥料。

- () (1) 下面哪個條件不能讓小黃瓜生長良好？
①陰涼潮濕 ②移除害蟲 ③定期施肥
④立支柱攀爬。
- () (2) 小黃瓜正確的播種方式是？ ①種子均勻撒在土壤上 ②先泡在水中讓種子軟化
③間隔適當距離挖洞，每個洞中再放入 5 顆種子 ④將種子直接放在土壤表面。
- () (3) 佳佳 5 月 8 日播種，大約在哪天可以採收小黃瓜？ ①6 月 9 日 ②8 月 9 日
③7 月 9 日 ④9 月 20 日。
- () (4) 依照食用部位將蔬菜分類，小黃瓜屬於哪類蔬菜？①葉菜類 ②根莖類 ③花菜類 ④果實類。

【三年級自然試卷第二面】

2. 小新種植蔬菜時，遇到問題應該如何解決，適當的請在()中畫○，不適當的打×。(10 分)

➤ 蔬菜長得細細長長的



() (1) 盆栽放到能照到陽光的陽台。

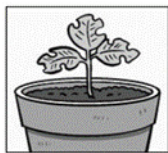
() (2) 大量施肥及撒水。

➤ 蔬菜上有許多小洞

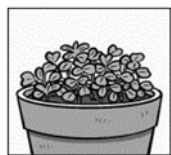
() (1) 盆栽曝曬太陽下一整天

() (2) 利用透明塑膠袋罩住蔬菜。

() (3) 噴灑無毒驅蟲水。



➤ 蔬菜幼苗長得太密集



() (1) 放菜蟲吃掉一些幼苗。

() (2) 拔除瘦弱的幼苗。

() (3) 移植一些幼苗到較大盆栽。

➤ 蔬菜葉片下垂且發黃乾枯

() (1) 把幼苗泡進驅蟲水裡。

() (2) 立即澆水到土壤濕潤。



3. 風間記錄蔬菜生長時，要注意哪些事情呢？對的畫○，不適當的打×。(4 分)

() (1) 種植遇到的問題及解決方法不需要記錄。

() (2) 測量蔬菜高度時，要從植物根部開始測量。

() (3) 測量蔬菜高度時可以用公尺當單位。

() (4) 每一次觀察記錄的蔬菜都是同一株

4. 爺爺田間的農產品大豐收，可使用哪些方法來保存，對的畫○，不適當的打×。(4 分)

() (1) 小麥收成後磨成麵粉。

() (2) 芒果切片再烘乾成芒果乾。

() (3) 把花椰菜切開在陽光下曝曬成花椰菜乾。

() (4) 把橘子剝片放酒精中製成罐頭。

5. 哪些是從氣態水變成液態水的現象？對的畫○，錯誤的打×。(6 分)

() (1) 洗熱水澡時，浴室裡有霧氣。

() (2) 天冷呵氣，從口冒出白煙。

() (3) 裝熱食袋子有小水滴。

() (4) 溼衣服被太陽晒乾了。

() (5) 剉冰變成水。

() (6) 餅乾暴露在空氣中變軟。

6. 下列有關水的蒸發現象？對的畫○，錯誤的打×。(6 分)

() (1) 在口中的冰淇淋會變得越來越小。

() (2) 將柿子晒成柿餅。

() (3) 天空上形成的雲。

() (4) 下雨過後籃球場的積水不見。

() (5) 果汁變成冰棒。

() (6) 吹頭髮時，濕頭髮會慢慢變乾。

7. 下列各種生活中常見的現象，分別屬於水的哪一種現象變化呢？(填入代號)(4 分)

A. 蒸發 B. 凝結 C. 凝固 D. 融化

() (1) 冰過的西瓜表面布滿小水珠。

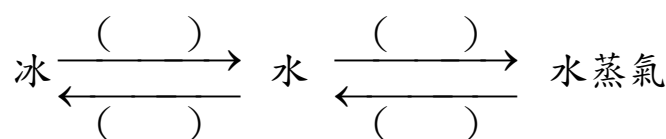
() (2) 日月潭水庫的水減少。

() (3) 拉拉山下冰雹。

() (4) 雪人變形。

8. 冰、水和水蒸氣是水的三種形態，它們會因為溫度的改變而產生形態變化，請把各個過程的正確名稱代號填入()中。(4 分)

A. 蒸發 B. 凝結 C. 凝固 D. 融化



9. 柯南分別在兩杯等量的溫水和冷水中，同時放入一顆大小相同的冰塊，請依照下表回答問題。(6 分)

水溫	55℃ 溫水	15℃ 冷水
冰塊完全 融化時間	A	B

(1) 根據實驗結果，A 和 B 分別可能是哪一個時間？填入代號。

() ① 1 分 17 秒

() ② 6 分 15 秒

(2) 請問你是根據下列哪一項數據，來判斷冰塊融化速度的快慢呢？請在□中打✓。

□ ① 冰塊融化的時間

□ ② 冰塊融化後的水量

(3) 根據實驗結果：當水的溫度愈高時，冰塊融化速度愈()。(填快或慢)

三、閱讀附件的短文並回答問題:(8 分)

1. 閱讀第一篇文章，對的敘述畫○，錯誤的打×。(4 分)

() (1) 有機農產品標章的農品，必須經過驗證單位認證。

() (2) 有機農產品種植期間，農夫不可以使用任何的肥料。

() (3) 符合有機的農產品，可查詢到種植農夫的資訊。

() (4) 有機轉型期的產品就是有機農產品的一種。

2. 閱讀第二篇文章，選出最適合的答案。(4 分)

() (5) 為什麼夏天時，臺灣會下雨卻不會下雪？

① 緯度比較高 ② 氣溫太高

③ 水氣不足 ④ 地面溫度寒冷。

() (6) 在冬季時，臺灣的高山上想要看到下雪，需要什麼條件配合？① 氣溫 15℃ 以上，水氣充足 ② 氣溫 0℃ 以下，沒有水氣 ③ 氣溫高且沒有水氣 ④ 氣溫低於 0℃ 且水氣充足。

三年____班____號 姓名_____

三、科學閱讀：請閱讀完文章並回答問題

※請把答案寫在試卷第二面第三大題

一、選好農產品，食用更安心



現代人飲食追求健康，也追求對環境友善。因此，許多人願意選擇較高品質及高價格的有機農產品，支持這些不施用化學肥料及化學農藥所生產的農產品。怎麼才能選對有機農產品，判別的方法如下：

一、有標章：

農產品包裝上有綠色有機農產品標章。有三片葉子代表純淨、不受污染之有機農業。

有機農業必需用「友善農耕方式」，不可使用農藥及化學肥料，讓農作物與環境和平共處，才能算是有機農產品。耕作過程也有詳細的規定，並且需要經過公正機構的認證才算數。正式有機標章，還要加上「認證機構」的標章才算是完整的有機標示。

二、有標示：

國產有機農產品可查看包裝上標示生產者資訊（含名稱、地址、電話等）、驗證機構及驗證證書字號。

另外，市場上有些產品上有「有機轉型期產品」貼紙，這是農民改變原有耕種方式，農民轉作有機，開始不使用農藥與化肥的種植，採用符合有機方式所生產的產品。消費者給予支持，可鼓勵更多農民漸漸達到有機生產目標。如果你看到有些商品只有「轉型期標章」，表示這項農產品的生產方式已經開始採用有機種植，只是必須等待 2~3 年，農作物完全沒有農藥殘留，驗證通過後，才是真正的有機農產品！

台灣有機農產品透過嚴格管理，下次走進大賣場和超市時，注意看看有機農產品專區在哪裡，把這些安心健康的蔬果帶回家，和家人一起享用吧！



文章改編自網路資料-泛科學

<https://pansci.asia/archives/183141>

二、為什麼會下雪

其實雪和雨一樣，都是空氣裡的水蒸氣冷卻凝結而成的，只是水蒸氣在凝結時，遇到的冷空氣的冰冷程度不同，因而有了雨、雪的區別。

雪是水蒸氣或水滴在低溫的雲中形成的冰晶，當冰晶累積太重時，就會從空中落下。根據落下時地面上的溫度不同，如果落下的冰晶接觸到地面溫暖的空氣時，會融化成雨，而如果地面的溫度非常寒冷，在 0℃ 以下，就有可能下雪。

臺灣緯度比較低，平地地區因為地面溫度高，降雪機會不高，但高山上的氣溫若到達 0℃ 以下，再搭配足夠的水氣，冬天還是有機會可以看到雪。

文章改編自網路資料

<https://kids.biomedviews.com/> 為什麼會下雪？雪又是怎麼產生的？/